PERSONAL RESUME

王金

Python / 视觉算法 / 语音识别

期望城市：成都

1354065425@qq.com

01 技能概览

视觉算法

OpenCV · PyTorch · YOLOX
Ultralytics YOLO11 · ResNet50

语音识别

Whisper-small · Transformers
Silero VAD · Label Studio
CER 评估

推理与设备

TensorRT · CTranslate2
Faster-Whisper · Jetson
FastAPI · 面向 C++ 的模型转换

开发与数据

Python · Django · MySQL

02 教育经历

四川科技职业学院

大专 · 大数据技术与应用
2018 - 2021

03 个人简介

聚焦计算机视觉与中文语音识别。工作中承担图像预处理、检测与分类模型训练及 TensorRT 推理适配；技术实践涵盖 Whisper 微调、YOLO11 视觉任务与 Jetson 接口原型。

04 工作经历

成都森川科技股份有限公司

2020.12 - 至今

Python

- 使用 OpenCV 与 Python 进行图像数据预处理。
- 使用 PyTorch 与 Python 进行模型训练。

05 工作项目

视频监控目标检测

- 负责 YOLOX 目标检测工程模型，涵盖数据标注、训练与检测流程。
- 将 Torch 模型转换为 TensorRT 加速推理模型，支持 C++ 端部署。

隧道漏缆状态识别

- 以 ResNet50 建立隧道内外分类模型，并用 YOLOX 检测漏缆线夹状态。
- 完成检测模型的 Torch 至 TensorRT 转换，支持 C++ 端推理集成。

TECHNICAL PRACTICE

技术实践

语音识别 / 视觉模型 / 边缘设备

01 中文语音识别与 Whisper 微调

语音识别 / 模型微调

- 将 8 kHz 音频重采样为 16 kHz，使用 Silero VAD 切分长音频。
- 将 Label Studio 标注转换为 JSONL，并按原始录音划分训练与验证集。
- 基于 Whisper-small 与 Transformers 建立微调流程，使用字符错误率（CER）开展验证，并记录训练日志与检查点。
- 结合 Faster-Whisper 与 CTranslate2 构建推理模块及 FastAPI 服务，适配 CPU/CUDA 运行环境。

Whisper-small · Transformers · Silero VAD · CTranslate2

02 Ultralytics YOLO 视觉任务实践

视觉模型 / 检测与关键点

- 围绕已有 YOLO11 模型整理图像推理与 YOLO TXT 检测框标签导出流程，梳理关键点可见性标注与可视化检查方法。
- 准备室内外分类数据与 YOLO11 分类训练配置，形成从数据整理到模型调用的实验流程。

Ultralytics YOLO11 · YOLO TXT · 关键点标注

03 Jetson 数据接收接口原型

边缘设备 / 接口设计

- 设计 Jetson 数据接收接口原型，以 FastAPI 接收设备时间戳、状态、详情与 Base64 图像。
- 编写图像解码与保存流程，作为边缘设备数据接入和后续接口联调的基础。

Jetson · FastAPI · Python · Base64 图像